

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Prácticas Iniciales

Integrantes:



Elman Efrain Castañeda Mancio	202400977
Javier Antonio Barrios Calderon	202308325
Carlos Alfonzo Jared González Sagastume	202500177
Steven Jorge Luis Aguilar Pacheco	202303339
Abner Emmanuel Sotz Uracan	202308231
Hector Andres Andres Pedro	202307817



Mantenimiento preventivo de una Laptop

Guatemala, Guatemala 29/07/2026

Índice

Contenido

Introducción.....	4
Objetivos	4
Objetivo general	4
Objetivos específicos.....	4
Definición de una computadora portátil (laptop)	4
Partes internas de una computadora	5
Tarjeta madre	5
Procesador (CPU)	5
Memoria RAM.....	5
Unidad de almacenamiento (SSD o HDD).....	6
Sistema de refrigeración	6
Batería	6
Herramientas necesarias	6
Normas de seguridad	7
Apagar completamente la laptop.....	7
Desconectar la alimentación eléctrica.....	7
Descargar la electricidad estática	7
Trabajar en un área limpia y ordenada	7
Utilizar herramientas adecuadas	7
Manipular correctamente los componentes	7
No utilizar líquidos directamente	7
Organizar los tornillos	8
Evitar ejercer fuerza excesiva.....	8
Verificar el correcto ensamblaje	8
Procedimiento de mantenimiento preventivo de una laptop	8
Paso 1. Preparación del área de trabajo.....	8

Paso 2. Apagar y desconectar la laptop	8
Paso 3. Retirar la tapa inferior	8
Paso 4. Desconectar la batería (si es posible)	8
Paso 5. Inspeccionar los componentes internos	8
Paso 6. Limpiar el ventilador y el sistema de refrigeración.....	9
Paso 7. Limpiar la memoria RAM.....	9
Paso 8. Limpiar la unidad de almacenamiento.....	9
Paso 9. Limpiar la tarjeta madre.....	9
Paso 10. Revisar conexiones internas.....	9
Paso 11. Ensamblar nuevamente la laptop	9
Paso 12. Prueba de funcionamiento.....	9
Problemas encontrados	9
Recomendaciones	10
Conclusiones	10
Bibliografía	11
Anexos	11

Introducción

Las computadoras portátiles (laptops) son herramientas fundamentales para el estudio, el trabajo y el entretenimiento. Debido a su uso constante, es común que acumulen polvo y suciedad en su interior, especialmente en el sistema de ventilación, lo que puede provocar sobrecalentamiento, disminución del rendimiento e incluso daños en algunos componentes.

El mantenimiento preventivo consiste en realizar una limpieza e inspección periódica de la laptop utilizando herramientas adecuadas y siguiendo procedimientos seguros. Con ello se busca prolongar la vida útil del equipo, mejorar su funcionamiento y prevenir fallas futuras.

Objetivos

Objetivo general

Realizar el mantenimiento preventivo de una computadora portátil para mejorar su rendimiento y prolongar su vida útil.

Objetivos específicos

Identificar los componentes internos.

Conocer las herramientas necesarias.

Aprender el procedimiento correcto.

Aplicar medidas de seguridad.

Definición de una computadora portátil (laptop)

Una computadora portátil, también conocida como laptop, es un equipo electrónico diseñado para realizar las mismas funciones que una computadora de escritorio, con la ventaja de ser ligera, compacta y fácil de transportar.

Integra en un solo dispositivo la pantalla, teclado, touchpad, batería y todos los componentes internos necesarios para su funcionamiento.

Características

- Portátil y ligera

- Funciona con batería o corriente eléctrica
- Consume poca energía
- Integra todos sus componentes en un solo equipo
- Permite conectarse a internet y usar diferentes programas

Usos

- Educación
- Trabajo
- Programación
- Diseño
- Videollamadas
- Juegos
- Navegación por internet

Partes internas de una computadora

Tarjeta madre

Es la tarjeta principal donde se conectan todos los componentes internos de la laptop

Cuidados

- No tocar los circuitos
- Evitar electricidad estática
- No doblarla

Procesador (CPU)

Es el encargado de ejecutar todas las instrucciones del sistema operativo y de los programas.

Cuidados

- No tocar los pines
- Mantener el disipador limpio
- Cambiar la pasta térmica cuando sea necesario

Memoria RAM

Almacena información temporal mientras se ejecutan programas

Cuidados

- Sujetarla por los bordes
- No tocar los contactos dorados

Unidad de almacenamiento (SSD o HDD)

Almacena el sistema operativo, programas y archivos del usuario

Cuidados

- Evitar golpes
- Manipular con cuidado los conectores y evitar la humedad

Sistema de refrigeración

Disipar el calor generado por el procesador y otros componentes

Cuidados

- Limpiar periódicamente el polvo
- Verificar que el ventilador gire correctamente
- No bloquear salidas de aire

Batería

Proporciona energía cuando la laptop no esta conectada a la corriente eléctrica

Cuidados

- No perforarla
- Evitar temperaturas extremas
- No usar cargadores incompatibles

Herramientas necesarias

Herramienta	Uso
Destornillador Phillips	Abrir el gabinete
Brocha antiestática	Retirar polvo
Aire comprimido	Limpiar zonas difíciles
Alcohol isopropílico	Limpiar contactos
Paño de microfibra	Limpiar superficies
Pulsera antiestática	Evitar descargas
Pasta térmica (opcional)	Reemplazar la pasta del procesador

Normas de seguridad

Antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento preventivo es importante seguir una serie de normas de seguridad para proteger tanto al técnico como a los componentes de la computadora portátil.

Apagar completamente la laptop

Antes de iniciar el mantenimiento, se debe apagar el equipo desde el sistema operativo y esperar unos segundos hasta que todos los componentes dejen de funcionar.

Desconectar la alimentación eléctrica

Retirar el cargador de la corriente y desconectarlo de la laptop. Si la batería es removible, también debe retirarse antes de abrir el equipo.

Descargar la electricidad estática

La electricidad estática acumulada en el cuerpo puede dañar componentes electrónicos sensibles. Se recomienda utilizar una pulsera antiestática o tocar una superficie metálica conectada a tierra antes de manipular los componentes.

Trabajar en un área limpia y ordenada

Realizar el mantenimiento sobre una mesa limpia, seca y bien iluminada. Se debe evitar trabajar sobre alfombras o superficies que generen electricidad estática.

Utilizar herramientas adecuadas

Emplear destornilladores de precisión, brochas antiestáticas, aire comprimido y otros materiales diseñados para el mantenimiento de equipos electrónicos.

Manipular correctamente los componentes

Todos los componentes deben sujetarse por los bordes, evitando tocar los contactos metálicos o los circuitos electrónicos.

No utilizar líquidos directamente

Nunca se debe aplicar agua u otros líquidos sobre los componentes internos. En caso de ser necesario, únicamente debe utilizarse alcohol isopropílico aplicado sobre un paño o hisopo.

Organizar los tornillos

Durante el desmontaje es recomendable colocar los tornillos en recipientes o clasificarlos según su posición, ya que pueden tener diferentes tamaños.

Evitar ejercer fuerza excesiva

Si alguna pieza no sale con facilidad, no debe forzarse. Es importante verificar nuevamente la existencia de tornillos o seguros antes de continuar.

Verificar el correcto ensamblaje

Antes de encender la laptop se debe comprobar que todos los componentes y cables hayan sido instalados correctamente y que no hayan quedado herramientas u objetos dentro del equipo.

Procedimiento de mantenimiento preventivo de una laptop

Paso 1. Preparación del área de trabajo

Colocar la laptop sobre una mesa limpia, seca y bien iluminada. Preparar todas las herramientas necesarias para el mantenimiento.

Paso 2. Apagar y desconectar la laptop

Apagar completamente el equipo, desconectar el cargador y retirar todos los dispositivos externos como memorias USB, mouse o tarjetas SD.

Paso 3. Retirar la tapa inferior

Con un destornillador adecuado, retirar cuidadosamente todos los tornillos de la tapa inferior de la laptop. Utilizar una herramienta plástica para separar la cubierta sin dañarla.

Paso 4. Desconectar la batería (si es posible)

Antes de manipular cualquier componente interno, desconectar el cable de la batería de la tarjeta madre para evitar cortocircuitos.

Paso 5. Inspeccionar los componentes internos

Observar el estado general de la tarjeta madre, memoria RAM, unidad de almacenamiento, ventilador y demás componentes para detectar acumulación de polvo o posibles daños.

Paso 6. Limpiar el ventilador y el sistema de refrigeración

Utilizar aire comprimido y una brocha antiestática para retirar cuidadosamente el polvo acumulado en el ventilador, disipador de calor y rejillas de ventilación.

Paso 7. Limpiar la memoria RAM

Retirar cuidadosamente el módulo de memoria RAM. Limpiar los contactos con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa o un hisopo. Posteriormente volver a instalarla correctamente.

Paso 8. Limpiar la unidad de almacenamiento

Retirar el polvo acumulado sobre la unidad SSD o HDD utilizando una brocha antiestática. Verificar que los conectores estén firmemente instalados.

Paso 9. Limpiar la tarjeta madre

Con ayuda de una brocha antiestática retirar cuidadosamente el polvo de la superficie de la tarjeta madre, evitando ejercer presión sobre los componentes electrónicos.

Paso 10. Revisar conexiones internas

Verificar que todos los conectores, cables flex y módulos internos se encuentren correctamente instalados y sin daños visibles.

Paso 11. Ensamblar nuevamente la laptop

Volver a conectar la batería, colocar la tapa inferior y ajustar todos los tornillos en su posición original, sin aplicar fuerza excesiva.

Paso 12. Prueba de funcionamiento

Conectar el cargador, encender la laptop y verificar que el sistema operativo inicie correctamente, que el ventilador funcione de manera normal y que no existan ruidos o errores durante el arranque.

Problemas encontrados

Mucho polvo acumulado: Se usa el aire comprimido y brocha antiestática

Ventilador con suciedad: Se limpia cuidadosamente y se verifica que después de la limpieza gire correctamente

Recomendaciones

- Realizar el mantenimiento preventivo de la laptop al menos cada seis meses, o con mayor frecuencia si se utiliza en ambientes con mucho polvo.
- Utilizar siempre herramientas adecuadas, como brochas antiestáticas, destornilladores de precisión y aire comprimido, para evitar daños en los componentes internos.
- Antes de abrir la laptop, apagar completamente el equipo, desconectarlo de la corriente y, si es posible, desconectar la batería para reducir el riesgo de cortocircuitos.
- Manipular todos los componentes electrónicos sujetándolos por los bordes y evitando tocar los contactos metálicos para prevenir daños ocasionados por la electricidad estática.
- Mantener limpias las rejillas de ventilación y evitar obstruirlas durante el uso de la laptop, ya que una buena ventilación ayuda a prevenir el sobrecalentamiento.
- Organizar los tornillos y demás piezas retiradas durante el desmontaje para facilitar el ensamblaje y evitar pérdidas.
- En caso de detectar daños físicos, olores a quemado o componentes defectuosos, no intentar repararlos sin los conocimientos necesarios; es recomendable acudir a un técnico especializado.
- Realizar copias de seguridad de la información importante antes de efectuar cualquier procedimiento de mantenimiento que implique desmontar el equipo.

Conclusiones

El mantenimiento preventivo de una laptop es una práctica fundamental que contribuye a prolongar la vida útil del equipo, mejorar su rendimiento y disminuir la posibilidad de fallas ocasionadas por la acumulación de polvo o el sobrecalentamiento.

La correcta identificación de los componentes internos y el uso adecuado de las herramientas permiten realizar el mantenimiento de forma segura, reduciendo el riesgo de dañar piezas sensibles durante el proceso.

Seguir un procedimiento ordenado y respetar las normas de seguridad garantiza que el mantenimiento se realice de manera eficiente, protegiendo tanto al usuario como a la computadora portátil.

La realización periódica del mantenimiento preventivo representa una medida económica y efectiva, ya que ayuda a prevenir averías mayores, mejora el desempeño del equipo y asegura un funcionamiento más estable durante un mayor tiempo.

Bibliografía

CompTIA. (2022). *CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide* (11.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Mueller, S. (2023). *Upgrading and Repairing PCs* (23rd ed.). Pearson.

Norton, P. (2019). *Introduction to Computers* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Anexos



Ilustración 1



Ilustración 2